CARDIOVASCULAIRE · RECTO

UE B1 · Anatomie / physiologie · fiche A5 paysage

DOUBLE CIRCULATION

Cœur droit : veines caves → OD → valve tricuspide → VD → valve pulmonaire → artères pulmonaires → poumons. Cœur gauche : veines pulmonaires → OG → valve mitrale → VG → valve aortique → aorte → organes.

QUATRE VALVES

Admission : tricuspide (droite), mitrale (gauche). Éjection : pulmonaire (droite), aortique (gauche). Les valves s'ouvrent sous l'effet d'un gradient de pression. Elles empêchent le reflux.

VAISSEAUX

Artère : sort du cœur ; veine : y revient. Capillaires : échanges de gaz et nutriments. Les veines possèdent une paroi musculaire plus mince ; le retour veineux dépend aussi des valvules et de la pompe musculaire.

CYCLE CARDIAQUE

Diastole : relâchement puis remplissage des ventricules. Systole : contraction, fermeture des valves atrioventriculaires, puis éjection vers aorte / artère pulmonaire.

REPÈRE À MÉMORISER

Artère pulmonaire = sang peu oxygéné ; veines pulmonaires = sang oxygéné. Bleu / rouge sont des conventions de dessin. Le système lymphatique draine l'excès de liquide interstitiel et participe à l'immunité.

PARCOURS DU SANG : SCHÉMA DE MÉMORISATION



Cœur gauche → aorte → organes → veines caves : retour au point de départ.

PRESSION ARTÉRIELLE

PA : pression du sang sur les parois artérielles. PAS = valeur haute ; PAD = basse.
PAM ≈ (PAS + 2 × PAD) / 3 au repos.
Ex. 120/80 → PAM ≈ 93 mmHg.

RÉGULATION / SRAA

Baisse perfusion rénale → rénine → angiotensine I → ECA → angiotensine II → vasoconstriction et aldostérone (Na^+ / eau retenus). ADH : rétention d'eau ; synthèse hypothalamique.

SURVEILLANCE IDE

PA, FC/rythme, FR, SpO_2, conscience, douleur thoracique, marbrures, recoloration cutanée, température des extrémités, œdèmes, diurèse, bilan hydrique et effets des traitements.

SIGNES D'ALERTE

Douleur thoracique, dyspnée aiguë, syncope, confusion, hypotension symptomatique, marbrures, oligurie : évaluer et alerter rapidement. Les seuils s'interprètent selon l'état clinique.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

4 cavités • 4 valves • 2 circulations • systole/diastole • PAM • volémie • SRAA. IEC = inhibiteurs de l'enzyme de conversion ; ARA II = antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. En choc septique, PAM initiale 65 mmHg souvent ciblée sans en faire un seuil universel.

ENTRAÎNEMENT EXPRESS

CALCUL

PA = 105/60 mmHg. PAM ≈ (105 + 120)/3 = 75 mmHg.

RAISONNEMENT

PA basse + marbrures + oligurie : évaluer la perfusion, répéter les paramètres et alerter.